

1. Generate Data

- Gambaran alur sistem keseluruhan dari administrasi → substansi → penetapan
- Struktur folder di Google Drive
- Struktur data pendaftar — kolom apa saja dan artinya
- Cara generate data dummy 100 pendaftar
- Generate nilai asesor

Gambaran Alur Sistem

Sistem ini adalah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk seleksi penerima Beasiswa Unggulan (BU) yang terdiri dari 3 tahap utama:

- Tahap Administrasi
Sistem mengecek otomatis apakah dokumen dan syarat terpenuhi. Yang tidak lolos langsung gugur.
- Tahap Substansi
Kandidat yang lolos administrasi dinilai oleh 3 Decision Maker (DM) menggunakan metode TOPSIS, lalu hasilnya diagregasi dengan metode BORDA.
- Tahap Penetapan
Kepala Puslapdik memverifikasi dan menetapkan penerima beasiswa, dengan opsi override jika diperlukan.

Struktur Data Pendaftar

Data pendaftar terdiri dari 17 kolom:

Kolom	Keterangan
id	Kode unik pendaftar (BU-001 s/d BU-100)
nama	Nama lengkap (random dari kombinasi nama depan + belakang)
usia	Usia pendaftar dalam tahun
sedang_kuliah	True/False — menentukan batas usia yang berlaku
ipk	Indeks Prestasi Kumulatif
skor_ukbi	Skor tes UKBI
jenis_tes_bahasa	Jenis tes bahasa asing (ITP/PTE/IBT/IELTS)
skor_tes_bahasa	Skor tes bahasa asing
file_rekomendasi	Nama file surat rekomendasi (None jika tidak ada)
rekomendasi_valid	True/False — apakah format file valid

file_loa_surat_aktif	Nama file LoA atau surat aktif
loa_valid	True/False — apakah format file valid
file_rencana_studi	Nama file rencana studi
rencana_studi_valid	True/False — apakah format file valid
file_esai	Nama file esai
esai_valid	True/False — apakah format file valid

2. Tahap Administrasi

- Logika 8 syarat administrasi satu per satu
Ada dua batas usia 32 dan 33 untuk yang sedang kuliah
- Cek keberadaan file dan validitas file
- Konsep flags
- Visualisasi pie chart proporsi lolos vs tidak lolos
- Bar chart jenis masalah administrasi terbanyak

Konsep Dasar

Tahap administrasi adalah filter pertama sebelum masuk ke penilaian substansi. Sistemnya bekerja otomatis mengecek 8 syarat sekaligus, dan jika satu syarat saja tidak terpenuhi maka langsung tidak lolos. Ini diimplementasikan dengan konsep flags:

```
flags = [] # list kosong = tidak ada masalah = lolos
```

```
# setiap masalah yang ditemukan ditambahkan ke flags
```

```
flags.append('Surat rekomendasi tidak ada')
```

```
# di akhir, lolos jika flags kosong
```

```
'lolos_administrasi': len(flags) == 0
```

Syarat Administrasi :

1. Surat Rekomendasi
Dicek dua lapis: pertama apakah filenya ada, lalu apakah formatnya valid.
2. Usia
Batas usia berbeda tergantung status: 32 tahun untuk yang belum kuliah, 33 tahun untuk yang masih aktif kuliah.
3. LoA / Surat Aktif
Sama seperti rekomendasi, dicek dua lapis: keberadaan file dan validitasnya.

4. IPK

```
if ipk < BATAS_IPK: # BATAS_IPK = 3.00
    flags.append(f'IPK {ipk} di bawah minimal {BATAS_IPK}')
```

5. UKBI

```
if ukbi < BATAS_UKBI: # BATAS_UKBI = 578 (kategori Unggul)
    flags.append(f'UKBI {ukbi} di bawah minimal Unggul ({BATAS_UKBI})')
```

6. Bahasa Asing

Karena ada 4 jenis tes berbeda, pengecekannya didelegasikan ke fungsi tersendiri.

Setiap jenis tes punya batas minimum yang berbeda.

```
BATAS_BAHASA = {'ITP': 550, 'PTE': 58, 'IBT': 80, 'IELTS': 6.5}
```

```
def cek_bahasa(jenis, skor):
    minimal = BATAS_BAHASA[jenis]
    lolos = skor >= minimal
    return lolos, (f'{jenis} {skor} >= {minimal} OK' if lolos
        else f'{jenis} {skor} < {minimal} (minimal {minimal})')
```

7. Rencana Studi

Sama seperti rekomendasi, dicek keberadaan dan validitas formatnya.

8. Esai

Sama seperti rekomendasi, dicek keberadaan dan validitas formatnya.

3. Generate Nilai & TOPSIS

- Struktur 3 DM dan kriteria masing-masing
- Konsep 1 asesor menilai 10 kandidat, sisanya NaN
- Cara kerja np.full(..., np.nan) lalu diisi per blok asesor
- Langkah TOPSIS step by step: normalisasi → pembobotan → A+ A- → jarak → skor Ci
- Hasil top 10 per DM

Struktur 3 DM dan Kriteria

DM	Aspek	Kriteria	Bobot
DM1	Esai	Relevansi_Topik	0.25
		Kedalaman_Analisis	0.30
		Kualitas_Penulisan	0.25
		Orisinalitas_Ide	0.20
DM2	Rencana Studi	Kejelasan_Tujuan	0.30
		Kelayakan_Timeline	0.25

		Relevansi_Bidang	0.25
		Dampak_Rencana	0.20
DM3	Wawancara	Motivasi_Komitmen	0.30
		Kemampuan_Komunikasi	0.25
		Pemahaman_Bidang	0.25
		Leadership_Potential	0.20

Setiap DM terdiri dari 10 asesor. Dengan 100 kandidat, setiap asesor hanya menilai 10 kandidat

4. BORDA, Penetapan & Laporan

- Kenapa perlu GDSS -> 3 DM menghasilkan 3 ranking berbeda, perlu diagregasi
- Konsep BORDA -> poin = (n - ranking)
- Visualisasi bar chart Borda top 20
- Peran Kepala Puslapdik
keputusan akhir tetap di tangan manusia, bukan otomatis
- Mekanisme override
bagaimana kandidat pengganti dipilih otomatis dari ranking berikutnya
- 5 file CSV output yang dihasilkan dan isi masing-masing
- Heatmap skor TOPSIS top 15 untuk melihat konsistensi penilaian antar DM
- Kesimpulan sistem secara keseluruhan

Cara Kerja BORDA

Memberikan poin pada setiap ranking

Rumus poin Borda: $\text{poin} = (n - \text{ranking})$

Dengan n = jumlah kandidat yang lolos administrasi:

for dm_key, ranking in ranking_dict.items():

 for kid in kandidat_ids:

 scores[kid] += (n - ranking[kid])

Visualisasi BORDA

Bar chart TOPSIS per DM : menampilkan top 15 kandidat terbaik dari masing-masing DM dengan gradasi warna biru. Berguna untuk melihat apakah ada kandidat yang konsisten bagus di semua DM.

Penetapan Kepala Puslapdik

Sistem tidak berhenti di ranking BORDA. Kepala Puslapdik masih bisa override kandidat tertentu dengan alasan. Jadi kalau kuota 10 dan ada 2 yang di-override, sistem otomatis ambil ranking 11 dan 12 sebagai pengganti.

Visualisasi Penetapan

Pie chart

Heatmap -> menampilkan skor TOPSIS top 15 dari ketiga DM sekaligus dalam satu tabel berwarna. Warna kuning = skor rendah, hijau = skor tinggi. Berguna untuk melihat apakah kandidat yang ranking akhirnya tinggi memang konsisten bagus di semua DM, atau hanya unggul di satu DM saja.

5 File Output ke Google Drive

File	Isi
laporan_administrasi.csv	Hasil verifikasi 100 pendaftar beserta masalah yang ditemukan
skor_topsis_per_dm.csv	Skor TOPSIS setiap kandidat lolos admin dari 3 DM
laporan_substansi_final.csv	Skor TOPSIS + ranking per DM + total poin Borda + ranking final
laporan_penetapan_final.csv	Daftar lengkap keputusan Kepala Puslapdik beserta status dan catatan
laporan_agregasi_substansi_lengkap.csv	Detail nilai per kriteria per DM untuk setiap kandidat

Kesimpulan Sistem

Sistem ini menggabungkan otomatisasi dan keputusan manusia dalam satu alur:

Otomatis → Verifikasi administrasi (sistem)

Otomatis → Penilaian TOPSIS per DM (sistem)

Otomatis → Agregasi BORDA ranking final (sistem)

Keputusan Manusia → Override dan penetapan (Kepala Puslapdik)

Sistem tidak sepenuhnya menggantikan manusia, melainkan mempersempit pilihan dari 100 pendaftar menjadi ranking yang terurut dan terverifikasi, sehingga Kepala Puslapdik tinggal fokus pada keputusan akhir dengan informasi yang lengkap dan transparan.